

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - MARCO CRISP-DM

Samuel Bustos-Camila Aguado | Conglomerado de 150 empresas · 3,000 trabajadores · 1,067 accidentes

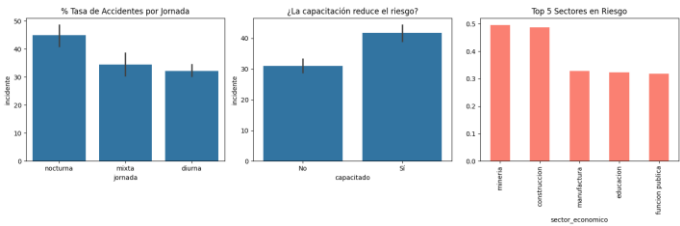
1.DATOS

Data Understanding: se cargaron y perfilaron tres bases de datos independientes: trabajadores.csv (3,000 filas, 11 columnas), empresas.csv (150 filas, 5 columnas) y accidentes.csv (1,067 filas, 5 columnas).Inspeccionando tipos de dato y muestras de cada tabla para validar su estructura antes de integrarlas.

Data Preparation: se ejecutó un triple join : primero trabajadores con empresas (por empresa/id_empresa), luego un left join con accidentes (por id_trabajador) para conservar a quienes NO tuvieron

2. DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO

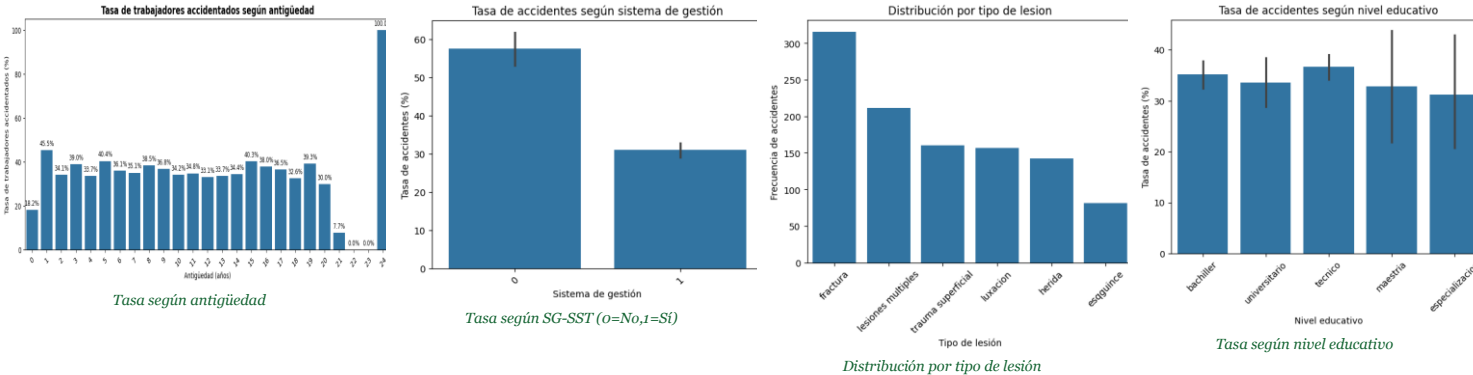
- Jornada más peligrosa: la nocturna, con una tasa de accidentalidad cercana al 45%, frente a 34% en jornada mixta y 32% en diurna 13 puntos por encima de la diurna.
- Capacitación: El grupo marcado como capacitado registra ~42% de incidentes frente a ~30% en el no capacitado. La capacitación no reduce el riesgo de forma aislada; su efecto positivo solo aparece combinado con jornada y antigüedad.



Tasa de accidentes por jornada, capacitación y sector

3. HALLAZGOS ADICIONALES

- Los trabajadores en su primer año reflejan la mayor concentración de casos: El grupo con 1 año de antigüedad registró la proporción más alta de incidentes (45.5%). Esto indica una etapa de mayor vulnerabilidad que podría requerir un refuerzo en los procesos de inducción y acompañamiento.
- Sistema de gestión (SG-SST):58% de accidentalidad sin sistema implementado vs. 31% con sistema estructurado
- Tipo de lesión: Las fracturas representan la lesión más frecuente con 316 casos (más del 29% del total), seguidas de lesiones múltiples con 211 casos. Las cifras apuntan a una presencia relevante de eventos de alto impacto físico.
- Nivel educativo y tipo de empresa: Los porcentajes de accidentalidad se mantienen en rangos similares tanto en empresas públicas (36%) como privadas (35%), y a través de los distintos niveles educativos (31% a 37%). La información sugiere que el riesgo no depende principalmente de estas variables.
- Los trabajadores que desempeñan turnos nocturnos o mixtos y, además, no han completado su capacitación presentan una condición de mayor vulnerabilidad. La fatiga asociada a las jornadas nocturnas, junto con una menor disponibilidad de supervisión y la falta de preparación para realizar determinadas actividades, puede aumentar significativamente el riesgo de accidentes.
- Los trabajadores con menos de un año de antigüedad y aquellos menores de 30 años presentan una mayor frecuencia de incidentes. Esta situación puede estar relacionada con el proceso de adaptación al puesto de trabajo, el desconocimiento de los procedimientos internos y la poca familiaridad con los equipos y la maquinaria utilizada.



Regla de negocio propuesta: activar una alerta automática de capacitación obligatoria cuando un trabajador cumpla simultáneamente (a) antigüedad menor a 12 meses, (b) turno nocturno o mixto, y (c) pertenezca a un sector de alto riesgo (minería o construcción) o no tenga registrado un módulo de inducción completado. El sistema debe bloquear la asignación al turno hasta que la capacitación quede certificada, y escalar a auditoría de SG-SST si la empresa no cuenta con sistema de gestión implementado.

Regla de negocio adicional: generar una alerta automática de auditoría prioritaria cuando una empresa del sector minero o de construcción registre una tasa de accidentalidad mensual superior al promedio del conglomerado (35.6%) y no cuente con un SG-SST certificado, marcándola para intervención inmediata en el siguiente ciclo de revisión.